

# KIT SICHERHEITSDATENBLATT



Kit Produktbezeichnung Monolisa Ag HBs ULTRA (96 tests)

Kit Katalognummer(n) 72346

Überarbeitet am 31-Jan-2024

## Kit-Inhalt

| Katalognummer(n)    | Produktbezeichnung                         |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 7360G, 5180S        | R8 - Substrat Buffer, 60 mL                |
| 7360J, 5180U, 7361H | R10 - Stopping Solution, 28 ml             |
| 7361A, 7360S, 7360Z | R2 - 20 x Conc. Washing Solution, 70 ml    |
| 7436L, 7436H        | R9 - Chromogen: TMB Solution (11x), (5 mL) |
| 7434A               | R1 - Microplate, 12 x 8 wells              |
| 7434B               | R3 - Negative Control , 2.5 ml             |
| 7434C               | R4 - Positive Control (human), 2.5 ml      |
| 7434D               | R6 - Conjugate Diluent, 8 ml               |
| 7434E               | R7 - Conjugate (lyoph.), q.s. ad 8ml       |

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktbezeichnung   | R8 - Substrat Buffer, 60 mL |
| Katalognummer(n)     | 7360G, 5180S                |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend            |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                     |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro Diagnostik<br>Nur für gewerbliche Anwender |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Gefahrenhinweise

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung    | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Dimethylsulfoxid 67-68-5 | 2.5 - 5   | Keine Daten verfügbar      | 200-664-3                   | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Citronensäure 77-92-9    | 1 - 2.5   | Keine Daten verfügbar      | (607-750-00-3)<br>201-069-1 | Eye Irrit. 2 (H319)                                  | -                                           | -        | -                      |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung    | Oral LD 50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l                                                     | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm                                                              |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid 67-68-5 | 28300            | 40000             | Inhalation LC50 Rat >5.33 mg/L 4 h (no deaths occurred, aerosol and vapor, Source: CHEMVIEW) | >5.33                              | Inhalation LC50 Rat >5.33 mg/L 4 h (no deaths occurred, aerosol and vapor, Source: CHEMVIEW) |
| Citronensäure 77-92-9    | 3000             | 2000              | Keine Daten verfügbar                                                                        | Keine Daten verfügbar              | Keine Daten verfügbar                                                                        |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. Haut mit Wasser und Seife waschen.                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                             |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|----------------------------|

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                             |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b> | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>   | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                            |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b> | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. |

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern. |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risikomanagementmaßnahmen (RMM)</b> | Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

| Chemische Bezeichnung       | Europäische Union | Österreich                                      | Belgien                                                                                        | Bulgarien                                                                                       | Kroatien                                        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | -                 | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H* | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                               |
| Chemische Bezeichnung       | Zypern            | Tschechische Republik                           | Dänemark                                                                                       | Estland                                                                                         | Finnland                                        |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | -                 | -                                               | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>A* | TWA: 50 ppm<br>iho*                             |
| Citronensäure<br>77-92-9    | -                 | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                        | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                               |
| Chemische Bezeichnung       | Frankreich        | Deutschland TRGS                                | Deutschland DFG                                                                                | Griechenland                                                                                    | Ungarn                                          |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | -                 | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 320 mg/m <sup>3</sup><br>* | -                                                                                               | -                                               |
| Citronensäure<br>77-92-9    | -                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                          | -                                                                                               | -                                               |
| Chemische Bezeichnung       | Irland            | Italien MDLPS                                   | Italien AIDII                                                                                  | Lettland                                                                                        | Litauen                                         |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | -                 | -                                               | -                                                                                              | -                                                                                               | O*<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> |

|                             |                                                                                                                     |          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                     |          |                                                                                                 |                                                                                                 | STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung       | Portugal                                                                                                            | Rumänien | Slowakei                                                                                        | Slowenien                                                                                       | Spanien                                      |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | -                                                                                                                   | -        | -                                                                                               | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>K* | -                                            |
| Chemische Bezeichnung       | Schweden                                                                                                            |          | Schweiz                                                                                         |                                                                                                 | Großbritannien                               |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | NGV: 50 ppm<br>NGV: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 150 ppm<br>Vägledande KGV: 500 mg/m <sup>3</sup><br>H* |          | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                                                 | -                                            |
| Citronensäure<br>77-92-9    | -                                                                                                                   |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                           |                                                                                                 | -                                            |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne** Es liegen keine Informationen vor.

**Beeinträchtigung (DNEL)**

**Abgeschätzte**

**Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,**  
predicted no effect concentration)

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit  
**Aussehen** wässrige Lösung  
**Farbe** farblos  
**Geruch** Geruchlos.  
**Geruchsschwelle** Es liegen keine Informationen vor

| <b>Eigenschaft</b>                  | <b>Werte</b>          | <b>Bemerkungen • Methode</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>  | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b> | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeit</b>              | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | 1010 °C                           |                                   |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Relative Dampfdichte</b>                          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

**Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung** Keine.

**Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung** Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

##### Produktinformationen

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |

#### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

#### Akute Toxizität

##### Toxizitätskennzahl

Es liegen keine Informationen vor

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oral)</b>                     | 82,278.50 mg/kg |
| <b>ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel)</b> | 551.50 mg/l     |

##### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral             | LD50 dermal           | LC50 Einatmen           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dimethylsulfoxid      | = 28300 mg/kg ( Rat ) | = 40000 mg/kg ( Rat ) | > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Citronensäure         | = 3 g/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg ( Rat )  | -                       |

#### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.



**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                                                                                                                                                         | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Dimethylsulfoxid      | -                    | LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio) | -                                   | -          |
| Citronensäure         | -                    | LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)                                                                                                                                     | -                                   | -          |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Dimethylsulfoxid      | -1.35                  |
| Citronensäure         | -1.72                  |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid      | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Citronensäure         | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine  
**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Es liegen keine Informationen vor

**RID**

**14.1 UN-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**ADR**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender

Sondervorschriften Keine

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### Nationale Vorschriften

##### Frankreich

##### Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | RG 84                  | -     |

##### Deutschland

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

##### Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

##### Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung      | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid - 67-68-5 | 75.                                                         | -                                                                        |
| Citronensäure - 77-92-9    | 75.                                                         | -                                                                        |

##### Persistente organische Schadstoffe

Nicht zutreffend

##### Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009

Nicht zutreffend

##### Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)

| Chemische Bezeichnung   | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citronensäure - 77-92-9 | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 6: Konservierungsmittel für Produkte während der Lagerung |

##### Internationale Bestandsverzeichnisse

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

##### Stoffsicherheitsbericht

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### **Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

#### **Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

#### **Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

#### **Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
 Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Umweltschutzbehörde)  
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
 Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
 PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
 Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)

---

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 05-Mai-2023

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbezeichnung                      | R10 - Stopping Solution, 28 ml |
| Katalognummer(n)                        | 7360J, 5180U, 7361H            |
| Nanoforms                               | Nicht zutreffend               |
| Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) | LIZB                           |
| Reiner Stoff/Gemisch                    | Gemisch                        |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro Diagnostik<br>Nur für gewerbliche Anwender |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CHEMTREC Schweiz: 41-435082011  
Tox Info Schweiz: 145

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut        | Kategorie 1 - (H314) |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 1 - (H318) |

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort  
Gefahr

### Gefahrenhinweise

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung      | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):                                              | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | 2.5 - 5   | Keine Daten verfügbar      | (016-020-00-8)<br>231-639-5 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)            | Eye Irrit. 2 ::<br>5%≤C<15%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C≥15%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>5%≤C<15% | -        | -                      |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

**Schätzung der akuten Toxizität**

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung      | Oral LD 50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg     | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Staub/Nebel - mg/l                                       | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Gas - ppm                                       |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | 2140                | Keine Daten<br>verfügbar | Inhalation LC50 Rat<br>0.375 mg/L 4 h<br>(aerosol, Source:<br>OECD_SIDS)<br>0.375 | 0.375                                 | Inhalation LC50 Rat<br>0.375 mg/L 4 h<br>(aerosol, Source:<br>OECD_SIDS) |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b>        | Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einatmen</b>                     | An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Bei Atembeschwerden (sollte geschultes Personal) Sauerstoff verabreichen. Lungenödem kann verzögert auftreten. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Augenkontakt</b>                 | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten. Betroffenen Bereich nicht reiben. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verschlucken</b>                 | KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontamination vermeidet. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unmittelbare Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen Berührungsschutz verwenden. Persönliche Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8).                                                                                                                                                             |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Symptome</b> | Brenngefühl. |
|-----------------|--------------|

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Das Produkt besteht aus einem ätzenden Material. Verwendung von Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Es muss auf eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre untersucht werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen. Es kann zum Erstickungstod durch ein Kehlkopfödem kommen. Merklicher Abfall des Blutdrucks kann zusammen mit rasselnder Atmung, schäumendem Auswurf und hohem Pulsdruck auftreten. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                       |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Vorsicht! Ätzendes Material. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. |
| <b>Sonstige Angaben</b>                    | Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden. Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.                             |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b> | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produkt nur in geschlossenem System handhaben oder ausreichende Absaugung bereitstellen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

#### Allgemeine Hygienevorschriften

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### Lagerbedingungen

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

##### Risikomanagementmaßnahmen (RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung      | Europäische Union                                                   | Österreich                                                                              | Belgien                                                                         | Bulgarien                                                   | Kroatien                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung      | Zypern                                                              | Tschechische Republik                                                                   | Dänemark                                                                        | Estland                                                     | Finnland                                                    |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemische Bezeichnung      | Frankreich                                                          | Deutschland TRGS                                                                        | Deutschland DFG                                                                 | Griechenland                                                | Ungarn                                                      |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung      | Irland                                                              | Italien MDLPS                                                                           | Italien AIDII                                                                   | Lettland                                                    | Litauen                                                     |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 ppm<br>STEL: 0.15 ppm                                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| Chemische Bezeichnung      | Luxemburg                                                           | Malta                                                                                   | Niederlande                                                                     | Norwegen                                                    | Polen                                                       |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung      | Portugal                                                            | Rumänien                                                                                | Slowakei                                                                        | Slowenien                                                   | Spanien                                                     |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung      | Schweden                                                            |                                                                                         | Schweiz                                                                         |                                                             | Großbritannien                                              |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9 | NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                       |                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> |

##### Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.  
**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### **Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Dichtschließende Schutzbrille. Gesichtsschutzschild.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchlässige Handschuhe.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung. Chemikalienbeständiger Anzug.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit  
**Aussehen** wässrige Lösung  
**Farbe** farblos  
**Geruch** Gering.  
**Geruchsschwelle** Es liegen keine Informationen vor

| <u>Eigenschaft</u>                                   | <u>Werte</u>          | <u>Bemerkungen • Methode</u>      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                       | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                       | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | < 2                   |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar   |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                     |

|                          |                                   |               |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Verteilungskoeffizient   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Dampfdruck               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Relative Dichte          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Schüttdichte             | Keine Daten verfügbar             |               |
| Flüssigkeitsdichte       | Keine Daten verfügbar             |               |
| Relative Dampfdichte     | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Partikeleigenschaften    |                                   |               |
| Partikelgröße            | Es liegen keine Informationen vor |               |
| Partikelgrößenverteilung | Es liegen keine Informationen vor |               |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Säuren. Laugen. Oxidationsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

##### Produktinformationen

**Einatmen** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Ätzend beim Einatmen (auf der Basis der Bestandteile). Einatmen ätzender Dämpfe/Gase kann nach mehreren Stunden Husten, Ersticken, Kopfschmerzen, Schwindel und Schwäche verursachen. Es kann ein Lungenödem mit Engegefühl im Brustraum, Atemnot, bläulicher Haut, vermindertem Blutdruck und beschleunigtem Puls auftreten. Eingeatmete ätzende

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Stoffe können zu einem toxischen Ödem der Lungen führen. Lungenödeme können tödlich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht schwere Augenschäden (auf der Basis der Bestandteile). Verätzt die Augen und kann schwere Schäden, einschließlich Erblindung, verursachen. Kann irreversible Schäden an den Augen verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hautkontakt</b>  | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Ätzend (auf der Basis der Bestandteile). Verursacht Verätzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht Verätzungen (auf der Basis der Bestandteile). Verschlucken führt zu Verätzungen des oberen Verdauungstraktes und der Atemwege. Verursacht starke brennende Schmerzen in Mund und Magen mit Erbrechen und Durchfall mit dunklem Blut. Blutdruck kann absinken. Um den Mund können bräunliche oder gelbliche Flecken auftreten. Schwellungen im Rachenraum können Atemnot und Erstickten verursachen. Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |

### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Rötung. Verbrennung. Kann zu Erblinden führen. Husten und/oder Keuchen.

### Akute Toxizität

#### **Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

#### **Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral            | LD50 dermal | LC50 Einatmen            |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Schwefelsäure         | = 2140 mg/kg ( Rat ) | -           | = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Verätzungen.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

#### 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

##### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

##### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                  | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Schwefelsäure         | -                    | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                                   | -          |

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation** Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

#### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Schwefelsäure         | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

#### 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

Kontaminierte Verpackung

Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | UN2796                       |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | SCHWEFELSÄURE                |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | 8                            |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | II                           |
| Beschreibung                                   | UN2796, SCHWEFELSÄURE, 8, II |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend             |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                              |
| Sondervorschriften                             | Keine                        |

**IMDG**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                                   | UN2796                            |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                       | SCHWEFELSÄURE                     |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                                   | 8                                 |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                          | II                                |
| Beschreibung                                                    | UN2796, SCHWEFELSÄURE, 8, II      |
| 14.5 Umweltgefahren                                             | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender                  |                                   |
| Sondervorschriften                                              | Keine                             |
| EmS-Nr                                                          | F-A, S-B                          |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                 | UN2796                       |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | SCHWEFELSÄURE                |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | 8                            |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | II                           |
| Beschreibung                                   | UN2796, SCHWEFELSÄURE, 8, II |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend             |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                              |
| Sondervorschriften                             | Keine                        |
| Klassifizierungscode                           | C1                           |

**ADR**

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | 2796                       |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | SCHWEFELSÄURE              |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | 8                          |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | II                         |
| Beschreibung                                   | 2796, SCHWEFELSÄURE, 8, II |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend           |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                            |
| Sondervorschriften                             | Keine                      |
| Klassifizierungscode                           | C1                         |
| Tunnelbeschränkungscode                        | (E)                        |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Nationale Vorschriften**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Niederlande**

| Chemische Bezeichnung | Niederlande - Liste der Karzinogene | Niederlande - Liste der Mutagene | Niederlande - Liste der Reproduktionstoxine |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Schwefelsäure         | Present                             | -                                | -                                           |

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung     | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsäure - 7664-93-9 | 75.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

Internationale

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

Bestandsverzeichnisse15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme**Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |



| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

#### Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
 Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Umweltschutzbehörde)  
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
 Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
 PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
 Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
 Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 04-Jan-2024

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

#### Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach  
 unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung,  
 Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht  
 als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene  
 Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine  
 Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | R2 - 20 x Conc. Washing Solution, 70 ml |
| Katalognummer(n)     | 7361A, 7360S, 7360Z                     |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend                        |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                                 |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro Diagnostik<br>Nur für gewerbliche Anwender |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Unternehmenszentrale

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Hersteller

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Rechtsperson / Kontaktadresse

Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

#### Technical Support

00 800 00 246723  
qcfragen@bio-rad.com  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Gefahrenhinweise

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH208 - Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung                                                                                                            | Gewicht-%    | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):                                                                                                                                  | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                      | 20 - 35      | Keine Daten verfügbar      | 231-598-3                   | Keine Daten verfügbar                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                            | -        | -                      |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                    | 0.3 - 0.99   | Keine Daten verfügbar      | (017-002-00-2)<br>231-595-7 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                                                                          | Eye Irrit. 2 ::<br>1%<=C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C>=5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%<=C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C>=10%                                                           | -        | -                      |
| Reaktionsgemisch,<br>best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-<br>isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Keine Daten verfügbar      | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>(EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 ::<br>0.06%<=C<0.6%<br>%<br>Skin Corr. 1C ::<br>C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>0.06%<=C<0.6%<br>%<br>Skin Sens. 1A ::<br>C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 ::<br>C>=0.6% | 100      | 100                    |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

#### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines

Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Oral LD 50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Staub/Nebel - mg/l                                                  | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Gas - ppm                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                          | 3000                | 10000                | Inhalation LC50 Rat<br>>42 mg/L 1 h (no<br>deaths occurred,<br>aerosol, Source:<br>ECHA API) | >42                                   | Inhalation LC50 Rat<br>>42 mg/L 1 h (no<br>deaths occurred,<br>aerosol, Source:<br>ECHA API) |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | 238                 | 5010                 | Inhalation LC50 Rat<br>1.68 mg/L 1 h (mist,<br>Source: JAPAN_GHS)                            | 1.68                                  | Inhalation LC50 Rat<br>1.68 mg/L 1 h (mist,<br>Source:<br>JAPAN_GHS)<br>563.3022             |
| Reaktionsgemisch, best.<br>aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isot<br>hiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-<br>on (3:1)<br>55965-84-9 | 53                  | 87.12                | Keine Daten verfügbar                                                                        | Keine Daten verfügbar                 | Keine Daten<br>verfügbar                                                                     |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. Haut mit Wasser und Seife waschen.                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                             |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|----------------------------|

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen** Es liegen keine Informationen vor.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung** Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** Ausreichende Belüftung sicherstellen.

**Einsatzkräfte** In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden für Rückhaltung** Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.

**Verfahren zur Reinigung** Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

**Vermeidung sekundärer Gefahren** Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Ausreichende Belüftung sicherstellen.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Europäische Union                                                                                      | Österreich                                                                           | Belgien                                                                              | Bulgarien                                                                                | Kroatien                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>   |
| Reaktionsgemisch, best.<br>aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isot<br>hiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-<br>on (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                   | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                      |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Zypern                                                                                                 | Tschechische<br>Republik                                                             | Dänemark                                                                             | Estland                                                                                  | Finnland                                                                               |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Frankreich                                                                                             | Deutschland TRGS                                                                     | Deutschland DFG                                                                      | Griechenland                                                                             | Ungarn                                                                                 |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Irland                                                                                                 | Italien MDLPS                                                                        | Italien AIDII                                                                        | Lettland                                                                                 | Litauen                                                                                |
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                          | -                                                                                                      | -                                                                                    | -                                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                               |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>   |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Luxemburg                                                                                              | Malta                                                                                | Niederlande                                                                          | Norwegen                                                                                 | Polen                                                                                  |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                   | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                               | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Portugal                                                                                               | Rumänien                                                                             | Slowakei                                                                             | Slowenien                                                                                | Spanien                                                                                |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Schweden                                                                                               |                                                                                      | Schweiz                                                                              |                                                                                          | Großbritannien                                                                         |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0                                                                                                        | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                          | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>     |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9     | -                                                                                                      |                                                                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                      |                                                                                          | -                                                                                      |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne** Es liegen keine Informationen vor.

Beeinträchtigung (DNEL)  
 Abgeschätzte  
 Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,  
 predicted no effect concentration)

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Persönliche Schutzausrüstung

|                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>                           | Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.                                                                                                                                                  |
| <b>Haut- und Körperschutz</b>                          | Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.                                                                                                                                                  |
| <b>Atemschutz</b>                                      | Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein. |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b>                  | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.                                                                                                                                       |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b> | Es liegen keine Informationen vor.                                                                                                                                                                     |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                        | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Aussehen</b>                                      | wässrige Lösung                   |                                   |
| <b>Farbe</b>                                         | farblos                           |                                   |
| <b>Geruch</b>                                        | Geruchlos.                        |                                   |
| <b>Geruchsschwelle</b>                               | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | 100 °C                            |                                   |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | 7.4                               |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Relative Dampfdichte</b>                          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### **9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen**

Nicht zutreffend

### **9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale**

Es liegen keine Informationen vor

## **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

#### **Explosionsdaten**

**Empfindlichkeit gegenüber  
mechanischer Einwirkung** Keine.

**Empfindlichkeit gegenüber  
statischer Entladung** Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

##### **Produktinformationen**

**Einatmen** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Augenkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Hautkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Verschlucken** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

#### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

#### Akute Toxizität



**Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

**ATEmix (oral)** 11,155.50 mg/kg**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | LD50 oral               | LD50 dermal              | LC50 Einatmen           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Natriumchlorid                                                                                                     | = 3 g/kg ( Rat )        | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Chlorwasserstoff                                                                                                   | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit )  | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )      | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                       |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition****Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.**11.2. Informationen zu anderen Gefahren****11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften****Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.**11.2.2. Sonstige Angaben****Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

**Ökotoxizität**

Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

**Unbekannte aquatische Toxizität**

Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                           |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid        | -                    | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit****Persistenz und Abbaubarkeit**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial****Bioakkumulation****Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Verteilungskoeffizient |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Mobilität im Boden****Mobilität im Boden**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Natriumchlorid                                                                                        | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Chlorwasserstoff                                                                                      | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften****Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine  
**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Es liegen keine Informationen vor

**RID**

**14.1 UN-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**ADR**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften**

Frankreich

**Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)**

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5 | RG 78                  | -     |

**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung                                                                                                    | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0                                                                                             | 75.                                                         | -                                                                        |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | 75.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU) genannte gefährliche Stoffe**

| Chemische Bezeichnung        | Untere Tier-Anforderungen (Tonnen) | Obere Tier-Anforderungen (Tonnen) |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0 | 25                                 | 250                               |

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)**

| Chemische Bezeichnung      | EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG) |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5 | Pflanzenschutzmittel                     |

**Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)**

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5                                                                                         | Produkttyp 1: Menschliche Hygiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0                                                                                       | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind<br>Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich<br>Produkttyp 6: Konservierungsmittel für Produkte während der Lagerung<br>Produkttyp 11: Konservierungsmittel für Flüssigkeitskühlung und Verarbeitungssysteme<br>Produkttyp 12: Schleimbekämpfungsmittel<br>Produkttyp 13: Schutzmittel für Metallbearbeitungs- oder Schneidflüssigkeiten |

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

H301 - Giftig bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H331 - Giftig bei Einatmen

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)

Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

#### **Hinweis zur Überarbeitung**

Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

#### **Überarbeitet am**

22-Jan-2024

**Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

#### **Haftungsschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | R9 - Chromogen: TMB Solution (11x), (5 mL) |
| Katalognummer(n)     | 7436L, 7436H                               |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend                           |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                                    |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Nur für gewerbliche Anwender<br>In-vitro Diagnostik |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut        | Kategorie 1 - (H314) |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 1 - (H318) |

### 2.2. Kennzeichnungselemente



**Signalwort**  
Gefahr

### Gefahrenhinweise

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung         | Gewicht-%    | REACH-Registrierung snummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]            | Spezifischer Konzentrations grenzwert (SCL):                                                                   | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | 0.3 - 0.99   | Keine Daten verfügbar       | (017-002-00-2)<br>231-595-7 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10% | -        | -                      |
| Ethanol<br>64-17-5            | 0.01 - 0.099 | Keine Daten verfügbar       | (603-002-00-5)<br>200-578-6 | Flam. Liq. 2 (H225)                                             | -                                                                                                              | -        | -                      |



**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16****Schätzung der akuten Toxizität**

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung         | Oral LD 50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg     | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Staub/Nebel - mg/l                                                                                                                                    | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Gas - ppm                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | 238                 | 5010                     | Inhalation LC50 Rat<br>1.68 mg/L 1 h (mist,<br>Source: JAPAN_GHS)                                                                                                              | 1.68                                  | Inhalation LC50 Rat<br>1.68 mg/L 1 h (mist,<br>Source:<br>JAPAN_GHS)<br>563.3022                                                                                |
| Ethanol<br>64-17-5            | 7060                | Keine Daten<br>verfügbar | Inhalation LC50 Rat<br>116.9 mg/L 4 h (males,<br>vapor, Source:<br>ECHA_API); Inhalation<br>LC50 Rat 133.8 mg/L 4<br>h (females, vapor,<br>Source: ECHA_API)<br>116.9<br>133.8 | 116.9<br>133.8                        | Inhalation LC50 Rat<br>116.9 mg/L 4 h<br>(males, vapor,<br>Source: ECHA_API);<br>Inhalation LC50 Rat<br>133.8 mg/L 4 h<br>(females, vapor,<br>Source: ECHA_API) |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b>        | Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einatmen</b>                     | An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Bei Atembeschwerden (sollte geschultes Personal) Sauerstoff verabreichen. Lungenödem kann verzögert auftreten. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Augenkontakt</b>                 | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten. Betroffenen Bereich nicht reiben. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verschlucken</b>                 | KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontamination vermeidet. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unmittelbare Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen Berührungsschutz verwenden. Persönliche Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8).                                                                                                                                                             |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|          |              |
|----------|--------------|
| Symptome | Brenngefühl. |
|----------|--------------|

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis an den Arzt | Das Produkt besteht aus einem ätzenden Material. Verwendung von Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Es muss auf eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre untersucht werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen. Es kann zum Erstickungstod durch ein Kehlkopfödem kommen. Merklicher Abfall des Blutdrucks kann zusammen mit rasselnder Atmung, schäumendem Auswurf und hohem Pulsdruck auftreten. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| Großbrand               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| Ungeeignete Löschmittel | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen | Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | Vorsicht! Ätzendes Material. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. |
| Sonstige Angaben                    | Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einsatzkräfte                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltschutzmaßnahmen | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden. Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methoden für Rückhaltung       | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.                             |
| Verfahren zur Reinigung        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| Vermeidung sekundärer Gefahren | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte**

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Produkt nur in geschlossenem System handhaben oder ausreichende Absaugung bereitstellen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Allgemeine Hygienevorschriften**

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Lagerbedingungen**

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

**7.3. Spezifische Endanwendungen****Risikomanagementmaßnahmen (RMM)**

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

| Chemische Bezeichnung         | Europäische Union                                                                    | Österreich                                                                                   | Belgien                                                                                        | Bulgarien                                                                                     | Kroatien                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>           | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ethanol<br>64-17-5            | -                                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Chemische Bezeichnung         | Zypern                                                                               | Tschechische Republik                                                                        | Dänemark                                                                                       | Estland                                                                                       | Finnland                                                                                       |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                     |
| Ethanol<br>64-17-5            | -                                                                                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |

| Chemische Bezeichnung         | Frankreich                                                                                                        | Deutschland TRGS                                                                               | Deutschland DFG                                                                              | Griechenland                                                                                  | Ungarn                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Ethanol<br>64-17-5            | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Chemische Bezeichnung         | Irland                                                                                                            | Italien MDLPS                                                                                  | Italien AIDII                                                                                | Lettland                                                                                      | Litauen                                                                                        |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>           | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ethanol<br>64-17-5            | STEL: 1000 ppm                                                                                                    | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemische Bezeichnung         | Luxemburg                                                                                                         | Malta                                                                                          | Niederlande                                                                                  | Norwegen                                                                                      | Polen                                                                                          |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                              | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                       | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Ethanol<br>64-17-5            | -                                                                                                                 | -                                                                                              | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H*                             | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Chemische Bezeichnung         | Portugal                                                                                                          | Rumänien                                                                                       | Slowakei                                                                                     | Slowenien                                                                                     | Spanien                                                                                        |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ethanol<br>64-17-5            | STEL: 1000 ppm                                                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Chemische Bezeichnung         | Schweden                                                                                                          |                                                                                                | Schweiz                                                                                      |                                                                                               | Großbritannien                                                                                 |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                                | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>           |                                                                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>             |
| Ethanol<br>64-17-5            | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm<br>Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>                           | Dichtschließende Schutzbrille. Gesichtsschutzschild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Handschutz</b>                                      | Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchlässige Handschuhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haut- und Körperschutz</b>                          | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung. Chemikalienbeständiger Anzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atemschutz</b>                                      | Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b>                  | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b> | Es liegen keine Informationen vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Flüssigkeit                       |
| <b>Aussehen</b>               | Flüssigkeit                       |
| <b>Farbe</b>                  | pink                              |
| <b>Geruch</b>                 | Gering.                           |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | 363 °C                            |                                   |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Relative Dampfdichte</b>                          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

### 9.2. Sonstige Angaben

**9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen**

Nicht zutreffend

**9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktivität</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|--------------------|------------------------------------|

**10.2. Chemische Stabilität**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>Stabilität</b> | Unter normalen Bedingungen stabil. |
|-------------------|------------------------------------|

**Explosionsdaten**

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung</b> | Keine. |
| <b>Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung</b>    | Keine. |

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b> | Keine bei normaler Verarbeitung. |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zu vermeidende Bedingungen</b> | Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|

**10.5. Unverträgliche Materialien**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unverträgliche Materialien</b> | Säuren. Laugen. Oxidationsmittel. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Nach vorliegenden Informationen keine bekannt. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Ätzend beim Einatmen (auf der Basis der Bestandteile). Einatmen ätzender Dämpfe/Gase kann nach mehreren Stunden Husten, Ersticken, Kopfschmerzen, Schwindel und Schwäche verursachen. Es kann ein Lungenödem mit Engegefühl im Brustraum, Atemnot, bläulicher Haut, vermindertem Blutdruck und beschleunigtem Puls auftreten. Eingeatmete ätzende Stoffe können zu einem toxischen Ödem der Lungen führen. Lungenödeme können tödlich sein. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht schwere Augenschäden (auf der Basis der Bestandteile). Verätzt die Augen und kann schwere Schäden, einschließlich Erblindung, verursachen. Kann irreversible Schäden an den Augen verursachen. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hautkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Ätzend (auf der Basis der Bestandteile). Verursacht Verätzungen. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Verschlucken**

Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht Verätzungen (auf der Basis der Bestandteile). Verschlucken führt zu Verätzungen des oberen Verdauungstraktes und der Atemwege. Verursacht starke brennende Schmerzen in Mund und Magen mit Erbrechen und Durchfall mit dunklem Blut. Blutdruck kann absinken. Um den Mund können bräunliche oder gelbliche Flecken auftreten. Schwellungen im Rachenraum können Atemnot und Ersticken verursachen. Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Rötung. Verbrennung. Kann zu Erblinden führen. Husten und/oder Keuchen.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

**Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet**  
**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral               | LD50 dermal             | LC50 Einatmen                                        |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff      | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h                              |
| Ethanol               | = 7060 mg/kg ( Rat )    | -                       | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Verätzungen.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

**11.2. Informationen zu anderen Gefahren****11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

**11.2.2. Sonstige Angaben**

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**12.1. Toxizität**

**Ökotoxizität** Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                                                                                                                              | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol               | -                    | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                   | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

**Bioakkumulation**

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Ethanol               | -0.35                  |

**12.4. Mobilität im Boden**

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Chlorwasserstoff      | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Ethanol               | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**



|                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen. |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.                                                 |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### IATA

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

### IMDG

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | Nicht reguliert                   |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | Nicht reguliert                   |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                  |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b>                  |                                   |
| Sondervorschriften                                                     | Keine                             |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Es liegen keine Informationen vor |

### RID

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                                 | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

### ADR

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Nationale Vorschriften

##### Frankreich

##### Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)

|                       |              |       |
|-----------------------|--------------|-------|
| Chemische Bezeichnung | Französische | Titel |
|-----------------------|--------------|-------|

|                    | RG-Nummer |   |
|--------------------|-----------|---|
| Ethanol<br>64-17-5 | RG 84     | - |

**Deutschland****Wassergefährdungsklasse (WGK)**

schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Niederlande**

| Chemische Bezeichnung | Niederlande - Liste der Karzinogene | Niederlande - Liste der Mutagene | Niederlande - Liste der Reproduktionstoxine                                          |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol               | Present                             | -                                | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung        | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0 | 75.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU) genannte gefährliche Stoffe**

| Chemische Bezeichnung        | Untere Tier-Anforderungen (Tonnen) | Obere Tier-Anforderungen (Tonnen) |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0 | 25                                 | 250                               |

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)**

| Chemische Bezeichnung        | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0 | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind                                                                                 |
| Ethanol - 64-17-5            | Produkttyp 1: Menschliche Hygiene Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich |

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H335 - Kann die Atemwege reizen

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)

Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde, Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

---

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 03-Mrz-2022

**Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Produktbezeichnung   | R1 - Microplate, 12 x 8 wells |
| Katalognummer(n)     | 7434A                         |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend              |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                       |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Nur für gewerbliche Anwender<br>In-vitro Diagnostik |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### **Gefahrenhinweise**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

#### Schätzung der akuten Toxizität

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. Haut mit Wasser und Seife waschen.                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                             |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweis an den Arzt** Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**5.1. Löschmittel**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                             |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.                             |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>   | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                            |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b> | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. |

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern. |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Expositionsgrenzen** Dieses Produkt enthält, wie geliefert, keine gesundheitsschädlichen Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

### **Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Fest                              |
| <b>Aussehen</b>               | fest                              |
| <b>Farbe</b>                  | farblos                           |
| <b>Geruch</b>                 | Geruchlos.                        |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| <u>Eigenschaft</u>                      | <u>Werte</u>          | <u>Bemerkungen • Methode</u> |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>      | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>     | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeit</b>                  | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der</b> |                       | Keine bekannt                |



|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Luft</b>                                          |                                   |                                   |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Unlöslich in Wasser               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Relative Dampfdichte</b>                          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

**Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung** Keine.

**Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung** Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|--------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Schwere Augenschädigung/Augenreizung</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Keimzell-Mutagenität</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------------------|------------------------------------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Karzinogenität</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktionstoxizität</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>STOT - einmaliger Exposition</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>STOT - wiederholter Exposition</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|---------------------------------------|------------------------------------|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Aspirationsgefahr</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|--------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informationen zu anderen Gefahren****11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

#### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 100 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation** Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

#### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### IATA

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße** Nicht reguliert

**UN-Versandbezeichnung**

**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert

**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**IMDG**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.2 Ordnungsgemäße                                             | Nicht reguliert                   |
| UN-Versandbezeichnung                                           |                                   |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                          | Nicht reguliert                   |
| 14.5 Umweltgefahren                                             | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender                  |                                   |
| Sondervorschriften                                              | Keine                             |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                 | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße                            | Nicht reguliert  |
| UN-Versandbezeichnung                          |                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ADR**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße                            | Nicht reguliert  |
| UN-Versandbezeichnung                          |                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** nicht wassergefährdend (nwg)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale  
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)

Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

---

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 29-Nov-2021

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktbezeichnung** R3 - Negative Control , 2.5 ml

**Katalognummer(n)** 7434B

**Nanoforms** Nicht zutreffend

**Reiner Stoff/Gemisch** Gemisch

Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Empfohlene Verwendung** Nur für gewerbliche Anwender  
In-vitro Diagnostik

**Verwendungen, von denen abgeraten wird** Es liegen keine Informationen vor

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

**Technical Support** 00 800 00 246723  
qcfragen@bio-rad.com  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf  
CHEMTREC Österreich: 41-13649237  
Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43  
CHEMTREC Belgien: 32-28083237  
CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409  
CHEMTREC Schweiz: 41-435082011

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sensibilisierung der Haut       | Kategorie 1A - (H317) |
| Chronische aquatische Toxizität | Kategorie 3 - (H412)  |

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)



#### Signalwort

Achtung

#### Gefahrenhinweise

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

#### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Vieh).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung                                                             | Gewicht-%  | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr) | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Glycerin 56-81-5                                                                  | 20 - 35    | Keine Daten verfügbar      | 200-289-5           | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Natriumchlorid 7647-14-5                                                          | 0.3 - 0.99 | Keine Daten verfügbar      | 231-598-3           | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfo-phenyl)-4-(4-sulfo-phenylazo)pyrazol-3-carboxylat | 0.3 - 0.99 | Keine Daten verfügbar      | 217-699-5           | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |



|                                                                                                                  |              |                       |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1934-21-0                                                                                                        |              |                       |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Keine Daten verfügbar | (613-167-00-5) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100 | 100 |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

#### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung                                                                                            | Oral LD 50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg     | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l                                         | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin 56-81-5                                                                                                 | 12600            | 10000                 | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) 2.75     | >2.75                              | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA)          |
| Natriumchlorid 7647-14-5                                                                                         | 3000             | 10000                 | Inhalation LC50 Rat >42 mg/L 1 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA API) | >42                                | Inhalation LC50 Rat >42 mg/L 1 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA API) |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat 1934-21-0                        | 2000             | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar                                                            | Keine Daten verfügbar              | Keine Daten verfügbar                                                            |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 55965-84-9 | 53               | 87.12                 | Keine Daten verfügbar                                                            | Keine Daten verfügbar              | Keine Daten verfügbar                                                            |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von ≥0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.

#### Einatmen

An die frische Luft bringen.

#### Augenkontakt

Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Hautkontakt

Mit Wasser und Seife waschen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|              | Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| Verschlucken | Mund ausspülen.                                                    |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Symptome | Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag. |
|----------|--------------------------------------------|

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis an den Arzt | Kann bei anfälligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| Großbrand               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| Ungeeignete Löschmittel | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen | Das Produkt ist oder enthält einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. |
| Einsatzkräfte                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                                                                    |

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Umweltschutzmaßnahmen | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methoden für Rückhaltung       | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.                             |
| Verfahren zur Reinigung        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| Vermeidung sekundärer Gefahren | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte**

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Allgemeine Hygienevorschriften**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Lagerbedingungen**

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

**7.3. Spezifische Endanwendungen****Risikomanagementmaßnahmen (RMM)**

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Europäische Union         | Österreich                                                 | Belgien                                                   | Bulgarien                                                 | Kroatien                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best.<br>aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isot<br>hiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-<br>on (3:1)<br>55965-84-9 | -                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                         | -                                                         | -                                                         | -                         |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Zypern                    | Tschechische Republik                                      | Dänemark                                                  | Estland                                                   | Finnland                  |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Frankreich                | Deutschland TRGS                                           | Deutschland DFG                                           | Griechenland                                              | Ungarn                    |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                         |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Irland                    | Italien MDLPS                                              | Italien AIDII                                             | Lettland                                                  | Litauen                   |
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                          | -                         | -                                                          | -                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Luxemburg                 | Malta                                                      | Niederlande                                               | Norwegen                                                  | Polen                     |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Portugal                  | Rumänien                                                   | Slowakei                                                  | Slowenien                                                 | Spanien                   |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Schweden                  |                                                            | Schweiz                                                   |                                                           | Großbritannien            |

|                                                                                                                                  |   |                                                                 |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                              | - | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9 | - | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                                                       |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Flüssigkeit                       |
| <b>Aussehen</b>               | Flüssigkeit                       |
| <b>Farbe</b>                  | hellgelb                          |
| <b>Geruch</b>                 | Gering.                           |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| <u>Eigenschaft</u>                                   | <u>Werte</u>          | <u>Bemerkungen • Methode</u> |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                       | Keine bekannt                |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar |                              |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar |                              |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |

|                          |                                   |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zersetzungstemperatur    |                                   | Keine bekannt                     |
| pH-Wert                  | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| pH (als wässrige Lösung) | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| Viskosität, kinematisch  | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dynamische Viskosität    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Wasserlöslichkeit        | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| Löslichkeit(en)          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Verteilungskoeffizient   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dampfdruck               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Relative Dichte          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Schüttdichte             | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flüssigkeitsdichte       | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Relative Dampfdichte     | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Partikeleigenschaften    |                                   |                                   |
| Partikelgröße            | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| Partikelgrößenverteilung | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

**Produktinformationen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hautkontakt</b>  | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Wiederholte oder langandauernde Exposition der Haut kann bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen (auf der Basis der Bestandteile). |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | LD50 oral             | LD50 dermal              | LC50 Einatmen           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Glycerin                                                                                              | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )     | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Natriumchlorid                                                                                        | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat                       | > 2000 mg/kg ( Rat )  | -                        | -                       |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )    | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                       |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                           |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin              | -                    | LC50: 51 - 57mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                   | -                                                                                    |
| Natriumchlorid        | -                    | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Verteilungskoeffizient |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Glycerin                                                                                              | -1.75                  |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat                       | -1.572                 |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 0.7                    |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Glycerin                                                                                              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Natriumchlorid                                                                                        | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat                       | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**IATA**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine  
**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Es liegen keine Informationen vor

**RID**

- 14.1 UN-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert



|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ADR**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße                            | Nicht reguliert  |
| UN-Versandbezeichnung                          |                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Frankreich****Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)**

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5 | RG 78                  | -     |

**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** deutlich wassergefährdend (WGK 2)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung                                                                                                    | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat - 1934-21-0                              | 75.                                                         | -                                                                        |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | 75.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)**

| Chemische Bezeichnung      | EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG) |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5 | Pflanzenschutzmittel                     |

**Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)**

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5                                                                                         | Produkttyp 1: Menschliche Hygiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich Produkttyp 6: Konservierungsmittel für Produkte während der Lagerung Produkttyp 11: Konservierungsmittel für Flüssigkeitskühlung und Verarbeitungssysteme Produkttyp 12: Schleimbekämpfungsmittel Produkttyp 13: Schutzmittel für Metallbearbeitungs- oder Schneidflüssigkeiten |

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

H301 - Giftig bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H331 - Giftig bei Einatmen

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| STOT - einmaliger Exposition    | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition  | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität      | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr               | Berechnungsverfahren |
| Ozon                            | Berechnungsverfahren |

#### Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
 Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Umweltschutzbehörde)  
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
 Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
 PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
 Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
 Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 29-Nov-2021

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

#### Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach  
 unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung,  
 Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht  
 als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene  
 Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine  
 Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | R4 - Positive Control (human), 2.5 ml |
| Katalognummer(n)     | 7434C                                 |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend                      |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                               |

Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Nur für gewerbliche Anwender<br>In-vitro Diagnostik |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Sensibilisierung der Haut</b>       | Kategorie 1A - (H317) |
| <b>Chronische aquatische Toxizität</b> | Kategorie 3 - (H412)  |

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

**Signalwort**

Achtung

**Gefahrenhinweise**

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

**Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008**

P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

**2.3. Sonstige Gefahren**

Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Vieh).

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend

**3.2 Gemische**

| Chemische Bezeichnung                                                           | Gewicht-%  | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr) | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Glycerin 56-81-5                                                                | 20 - 35    | Keine Daten verfügbar      | 200-289-5           | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Natriumchlorid 7647-14-5                                                        | 0.3 - 0.99 | Keine Daten verfügbar      | 231-598-3           | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat | 0.3 - 0.99 | Keine Daten verfügbar      | 217-699-5           | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |

|                                                                                                                  |              |                       |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1934-21-0                                                                                                        |              |                       |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Keine Daten verfügbar | (613-167-00-5) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100 | 100 |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

#### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung                                                                                            | Oral LD 50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg     | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l                                         | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin 56-81-5                                                                                                 | 12600            | 10000                 | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) 2.75     | >2.75                              | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA)          |
| Natriumchlorid 7647-14-5                                                                                         | 3000             | 10000                 | Inhalation LC50 Rat >42 mg/L 1 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA API) | >42                                | Inhalation LC50 Rat >42 mg/L 1 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA API) |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat 1934-21-0                        | 2000             | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar                                                            | Keine Daten verfügbar              | Keine Daten verfügbar                                                            |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 55965-84-9 | 53               | 87.12                 | Keine Daten verfügbar                                                            | Keine Daten verfügbar              | Keine Daten verfügbar                                                            |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von ≥0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.

#### Einatmen

An die frische Luft bringen.

#### Augenkontakt

Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Hautkontakt

Mit Wasser und Seife waschen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|              | Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| Verschlucken | Mund ausspülen.                                                    |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Symptome | Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag. |
|----------|--------------------------------------------|

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis an den Arzt | Kann bei anfälligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| Großbrand               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| Ungeeignete Löschmittel | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen | Das Produkt ist oder enthält einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. |
| Einsatzkräfte                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                                                                    |

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Umweltschutzmaßnahmen | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methoden für Rückhaltung       | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.                             |
| Verfahren zur Reinigung        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| Vermeidung sekundärer Gefahren | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte**

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Allgemeine Hygienevorschriften**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Lagerbedingungen**

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

**7.3. Spezifische Endanwendungen****Risikomanagementmaßnahmen (RMM)**

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Europäische Union         | Österreich                                                 | Belgien                                                   | Bulgarien                                                 | Kroatien                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best.<br>aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isot<br>hiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-<br>on (3:1)<br>55965-84-9 | -                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                         | -                                                         | -                                                         | -                         |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Zypern                    | Tschechische Republik                                      | Dänemark                                                  | Estland                                                   | Finnland                  |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Frankreich                | Deutschland TRGS                                           | Deutschland DFG                                           | Griechenland                                              | Ungarn                    |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                         |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Irland                    | Italien MDLPS                                              | Italien AIDII                                             | Lettland                                                  | Litauen                   |
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                          | -                         | -                                                          | -                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Luxemburg                 | Malta                                                      | Niederlande                                               | Norwegen                                                  | Polen                     |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Portugal                  | Rumänien                                                   | Slowakei                                                  | Slowenien                                                 | Spanien                   |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Schweden                  |                                                            | Schweiz                                                   |                                                           | Großbritannien            |



|                                                                                                                                  |   |                                                                 |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                              | - | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9 | - | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                                                       |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Flüssigkeit                       |
| <b>Aussehen</b>               | Flüssigkeit                       |
| <b>Farbe</b>                  | hellgelb                          |
| <b>Geruch</b>                 | Gering.                           |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| <u>Eigenschaft</u>                                   | <u>Werte</u>          | <u>Bemerkungen • Methode</u> |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                       | Keine bekannt                |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar |                              |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar |                              |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |

|                          |                                   |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zersetzungstemperatur    |                                   | Keine bekannt                     |
| pH-Wert                  | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| pH (als wässrige Lösung) | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| Viskosität, kinematisch  | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dynamische Viskosität    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Wasserlöslichkeit        | Nicht mischbar in Wasser          |                                   |
| Löslichkeit(en)          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Verteilungskoeffizient   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dampfdruck               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Relative Dichte          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Schüttdichte             | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flüssigkeitsdichte       | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Relative Dampfdichte     | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Partikeleigenschaften    |                                   |                                   |
| Partikelgröße            | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| Partikelgrößenverteilung | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

**Produktinformationen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hautkontakt</b>  | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Wiederholte oder langandauernde Exposition der Haut kann bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen (auf der Basis der Bestandteile). |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | LD50 oral             | LD50 dermal              | LC50 Einatmen           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Glycerin                                                                                              | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )     | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Natriumchlorid                                                                                        | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat                       | > 2000 mg/kg ( Rat )  | -                        | -                       |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )    | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                       |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                                           |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin              | -                    | LC50: 51 - 57mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                   | -                                                                                                    |
| Natriumchlorid        | -                    | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -                                   | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Verteilungskoeffizient |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Glycerin                                                                                              | -1.75                  |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)pyrazol-3-carboxylat                         | -1.572                 |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 0.7                    |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Glycerin                                                                                              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Natriumchlorid                                                                                        | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat                       | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert

**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert

**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert

**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**

**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert

**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert

**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert

**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**

**Sondervorschriften** Keine

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Es liegen keine Informationen vor

**RID**

**14.1 UN-Nummer** Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ADR**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße                            | Nicht reguliert  |
| UN-Versandbezeichnung                          |                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Frankreich****Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)**

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5 | RG 78                  | -     |

**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** deutlich wassergefährdend (WGK 2)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung                                                                                                    | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat - 1934-21-0                              | 75.                                                         | -                                                                        |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | 75.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)**

| Chemische Bezeichnung      | EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG) |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5 | Pflanzenschutzmittel                     |

**Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)**

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5                                                                                         | Produkttyp 1: Menschliche Hygiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich Produkttyp 6: Konservierungsmittel für Produkte während der Lagerung Produkttyp 11: Konservierungsmittel für Flüssigkeitskühlung und Verarbeitungssysteme Produkttyp 12: Schleimbekämpfungsmittel Produkttyp 13: Schutzmittel für Metallbearbeitungs- oder Schneidflüssigkeiten |

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

H301 - Giftig bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H331 - Giftig bei Einatmen

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| STOT - einmaliger Exposition    | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition  | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität      | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr               | Berechnungsverfahren |
| Ozon                            | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
 Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Umweltschutzbehörde)  
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
 Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
 PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
 Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
 Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 29-Nov-2021

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach  
 unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung,  
 Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht  
 als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene  
 Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine  
 Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung   | R6 - Conjugate Diluent, 8 ml |
| Katalognummer(n)     | 7434D                        |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend             |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                      |

Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Nur für gewerbliche Anwender<br>In-vitro Diagnostik |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sensibilisierung der Haut       | Kategorie 1A - (H317) |
| Chronische aquatische Toxizität | Kategorie 3 - (H412)  |

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Enthält Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)



#### Signalwort

Achtung

#### Gefahrenhinweise

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

EUH208 - Enthält PHMB (1600; 1.8) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Vieh).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung    | Gewicht-%   | REACH-Registrierung snummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrations grenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| Glycerin 56-81-5         | 10 - 20     | Keine Daten verfügbar       | 200-289-5                   | Keine Daten verfügbar                                | -                                            | -        | -                      |
| Natriumchlorid 7647-14-5 | 2.5 - 5     | Keine Daten verfügbar       | 231-598-3                   | Keine Daten verfügbar                                | -                                            | -        | -                      |
| Edetinsäure 60-00-4      | 0.1 - 0.299 | Keine Daten verfügbar       | (607-429-00-8)<br>200-449-4 | Eye Irrit. 2 (H319)                                  | -                                            | -        | -                      |

|                                                                                                                                       |                 |                       |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| PHMB (1600; 1.8)<br>27083-27-8                                                                                                        | 0.01 -<br>0.099 | Keine Daten verfügbar | (616-207-00<br>-X) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1<br>(H410)                      | Skin Sens. 1B<br>:: C>=0.1%<br>Carc. 2 ::<br>C>=0.1%                                                                                                                       | 10  | 10  |
| Reaktionsgemisch,<br>best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-<br>isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothia-<br>zol-3-on (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 -<br>0.01 | Keine Daten verfügbar | (613-167-00<br>-5) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>(EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1<br>(H410) | Eye Irrit. 2 ::<br>0.06%<=C<0.6<br>%<br>Skin Corr. 1C ::<br>C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>0.06%<=C<0.6<br>%<br>Skin Sens. 1A<br>:: C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 ::<br>C>=0.6% | 100 | 100 |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

#### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Oral LD 50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg     | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Staub/Nebel - mg/l                                                  | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h -<br>Gas - ppm                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | 12600               | 10000                    | Inhalation LC50 Rat<br>>2.75 mg/L 4 h<br>(condensation aerosol,<br>Source: ECHA)<br>2.75     | >2.75                                 | Inhalation LC50 Rat<br>>2.75 mg/L 4 h<br>(condensation<br>aerosol, Source:<br>ECHA)          |
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                          | 3000                | 10000                    | Inhalation LC50 Rat<br>>42 mg/L 1 h (no<br>deaths occurred,<br>aerosol, Source:<br>ECHA API) | >42                                   | Inhalation LC50 Rat<br>>42 mg/L 1 h (no<br>deaths occurred,<br>aerosol, Source:<br>ECHA API) |
| Edetinsäure<br>60-00-4                                                                                                               | 2000                | Keine Daten<br>verfügbar | Keine Daten verfügbar                                                                        | Keine Daten verfügbar                 | Keine Daten<br>verfügbar                                                                     |
| Reaktionsgemisch, best.<br>aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isot<br>hiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-<br>on (3:1)<br>55965-84-9 | 53                  | 87.12                    | Keine Daten verfügbar                                                                        | Keine Daten verfügbar                 | Keine Daten<br>verfügbar                                                                     |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.

#### Einatmen

An die frische Luft bringen.

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.       |
| <b>Hautkontakt</b>  | Mit Wasser und Seife waschen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                                   |

#### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag. |
|-----------------|--------------------------------------------|

#### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Kann bei anfälligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### **5.1. Löschmittel**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

#### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Das Produkt ist oder enthält einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                                                                    |

#### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b> | Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.      |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>  | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. |

**Vermeidung sekundärer Gefahren** Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Europäische Union         | Österreich                                                 | Belgien                                                   | Bulgarien                 | Kroatien                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktionsgemisch, best.<br>aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isot<br>hiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-<br>on (3:1)<br>55965-84-9 | -                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                         | -                                                         | -                         | -                         |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Zypern                    | Tschechische<br>Republik                                   | Dänemark                                                  | Estland                   | Finnland                  |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Frankreich                | Deutschland TRGS                                           | Deutschland DFG                                           | Griechenland              | Ungarn                    |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Irland                    | Italien MDLPS                                              | Italien AIDII                                             | Lettland                  | Litauen                   |
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                                                                                                          | -                         | -                                                          | -                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                                | Luxemburg                 | Malta                                                      | Niederlande                                               | Norwegen                  | Polen                     |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                                  | -                         | -                                                          | -                                                         | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Chemische Bezeichnung                                                                                                            | Portugal      | Rumänien | Slowakei                                | Slowenien                         | Spanien                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                              | TWA: 10 mg/m³ | -        | TWA: 11 mg/m³                           | TWA: 200 mg/m³<br>STEL: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                   |
| Chemische Bezeichnung                                                                                                            | Schweden      |          | Schweiz                                 |                                   | Großbritannien                  |
| Glycerin<br>56-81-5                                                                                                              | -             |          | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 100 mg/m³        |                                   | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³ |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1)<br>55965-84-9 | -             |          | S+<br>TWA: 0.2 mg/m³<br>STEL: 0.4 mg/m³ |                                   | -                               |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte**

**Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Physikalischer Zustand | Flüssigkeit                       |
| Aussehen               | Flüssigkeit                       |
| Farbe                  | pink                              |
| Geruch                 | Gering.                           |
| Geruchsschwelle        | Es liegen keine Informationen vor |

| <u>Eigenschaft</u>                    | <u>Werte</u>          | <u>Bemerkungen • Methode</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt           | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| Siedebeginn und Siedebereich          | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| Entzündlichkeit                       | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft |                       | Keine bekannt                |
| Obere Entzündbarkeits- oder           | Keine Daten verfügbar |                              |

|                                               |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Explosionsgrenze                              |                                   |                                   |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flammpunkt                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Selbstentzündungstemperatur                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Zersetzungstemperatur                         |                                   | Keine bekannt                     |
| pH-Wert                                       | 7.4                               | Keine bekannt                     |
| pH (als wässrige Lösung)                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| Viskosität, kinematisch                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dynamische Viskosität                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Wasserlöslichkeit                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| Löslichkeit(en)                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Verteilungskoeffizient                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dampfdruck                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Relative Dichte                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Schüttdichte                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flüssigkeitsdichte                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Relative Dampfdichte                          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Partikeleigenschaften                         |                                   |                                   |
| Partikelgröße                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| Partikelgrößenverteilung                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hautkontakt</b>  | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Wiederholte oder langandauernde Exposition der Haut kann bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen (auf der Basis der Bestandteile). |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                   |

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

**ATEmix (oral)** 54,128.40 mg/kg

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | LD50 oral             | LD50 dermal              | LC50 Einatmen           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Glycerin                                                                                                           | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )     | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Natriumchlorid                                                                                                     | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Edetinsäure                                                                                                        | > 2000 mg/kg ( Rat )  | -                        | -                       |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-<br>3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on<br>(3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )    | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                       |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behörde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen aufführt.



| Chemische Bezeichnung | Europäische Union |
|-----------------------|-------------------|
| PHMB (1600; 1.8)      | Carc. 2           |

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen                           | Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin              | -                                              | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                   | -                                                                                    |
| Natriumchlorid        | -                                              | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Edetinsäure           | EC50: =1.01mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                          | -                                   | EC50: =113mg/L (48h, Daphnia magna)                                                  |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial****Bioakkumulation****Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Verteilungskoeffizient |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Glycerin                                                                                              | -1.75                  |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Mobilität im Boden**

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung                                                                                 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Glycerin                                                                                              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Natriumchlorid                                                                                        | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Edetinsäure                                                                                           | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.4 Verpackungsgruppe                                          | Nicht reguliert                   |
| 14.5 Umweltgefahren                                             | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender                  |                                   |
| Sondervorschriften                                              | Keine                             |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                 | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ADR**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Frankreich****Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)**

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5 | RG 78                  | -     |

**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** deutlich wassergefährdend (WGK 2)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung                                                                                                    | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Edetinsäure - 60-00-4                                                                                                    | 75.                                                         | -                                                                        |
| PHMB (1600; 1.8) - 27083-27-8                                                                                            | 75.                                                         | -                                                                        |
| Reaktionsgemisch, best. aus<br>5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und<br>2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | 75.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)**

| Chemische Bezeichnung      | EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG) |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5 | Pflanzenschutzmittel                     |

**Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)**

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid - 7647-14-5                                                                                         | Produkttyp 1: Menschliche Hygiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PHMB (1600; 1.8) - 27083-27-8                                                                                      | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 3: Hygiene im Veterinärbereich Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich Produkttyp 11: Konservierungsmittel für Flüssigkeitskühlung und Verarbeitungssysteme Produkttyp 1: Menschliche Hygiene Produkttyp 5: Trinkwasser Produkttyp 6: Konservierungsmittel für Produkte während der Lagerung Produkttyp 9: Konservierungsmittel für Fasern, Leder, Gummi und polymerisierte Materialien |
| Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) - 55965-84-9 | Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich Produkttyp 6: Konservierungsmittel für Produkte während der Lagerung Produkttyp 11: Konservierungsmittel für Flüssigkeitskühlung und Verarbeitungssysteme Produkttyp 12: Schleimbekämpfungsmittel Produkttyp 13: Schutzmittel für Metallbearbeitungs- oder Schneidflüssigkeiten                                                                            |

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

H301 - Giftig bei Verschlucken

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H330 - Lebensgefahr bei Einatmen

H331 - Giftig bei Einatmen

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition  
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen  
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Umweltschutzbehörde)  
Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung**

Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

Überarbeitet am

29-Jul-2022

Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

**Haftungsschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | R7 - Conjugate (lyoph.), q.s. ad 8ml |
| Katalognummer(n)     | 7434E                                |
| Nanoforms            | Nicht zutreffend                     |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                              |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Nur für gewerbliche Anwender<br>In-vitro Diagnostik |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor                   |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### **Gefahrenhinweise**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Ziege).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

Das Produkt enthält keine Stoffe, die bei der gegebenen Konzentration eine Gefahr für die Gesundheit darstellen

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

#### **Schätzung der akuten Toxizität**

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. Haut mit Wasser und Seife waschen.                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                             |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung



Hinweis an den Arzt

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

#### Großbrand

ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.

#### Ungeeignete Löschmittel

Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

#### Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

#### Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Ausreichende Belüftung sicherstellen.

#### Einsatzkräfte

In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

#### Umweltschutzmaßnahmen

Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### Methoden für Rückhaltung

Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden.

#### Verfahren zur Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

#### Vermeidung sekundärer Gefahren

Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

#### Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Ausreichende Belüftung sicherstellen.

#### Allgemeine Hygienevorschriften

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Lagerbedingungen** Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter**

**Expositionsgrenzen** Dieses Produkt enthält, wie geliefert, keine gesundheitsschädlichen Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Im Auslieferungszustand enthält dieses Produkt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.  
**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit  
**Aussehen** Flüssigkeit  
**Farbe** Es liegen keine Informationen vor  
**Geruch** Charakteristisch.  
**Geruchsschwelle** Es liegen keine Informationen vor

| <u>Eigenschaft</u>                            | <u>Werte</u>                      | <u>Bemerkungen • Methode</u>      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Siedebeginn und Siedebereich                  | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Entzündlichkeit                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft         |                                   | Keine bekannt                     |
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flammpunkt                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Selbstentzündungstemperatur                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Zersetzungstemperatur                         |                                   | Keine bekannt                     |
| pH-Wert                                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| pH (als wässrige Lösung)                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| Viskosität, kinematisch                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dynamische Viskosität                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Wasserlöslichkeit                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| Löslichkeit(en)                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Verteilungskoeffizient                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dampfdruck                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Relative Dichte                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Schüttdichte                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flüssigkeitsdichte                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Relative Dampfdichte                          | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Partikeleigenschaften                         |                                   |                                   |
| Partikelgröße                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| Partikelgrößenverteilung                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

#### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

###### **Produktinformationen**

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |

##### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

##### Akute Toxizität

###### **Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

##### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

### 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

#### **11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

#### **11.2.2. Sonstige Angaben**

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation** Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### IATA

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**IMDG**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                       | Nicht reguliert                   |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                          | Nicht reguliert                   |
| 14.5 Umweltgefahren                                             | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender                  |                                   |
| Sondervorschriften                                              | Keine                             |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                 | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ADR**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Deutschland**

Wassergefährdungsklasse (WGK) schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH),

Anhang XVII)

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale  
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)

Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde, Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

#### **Hinweis zur Überarbeitung**

Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

#### **Überarbeitet am**

29-Nov-2021

**Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

#### **Haftungsausschluss**

**Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.**

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**